Laborator 5

Student: Florea Daria-Mihaela

Grupa: 321 CCb

1. Se consideră problema „Să se calculeze factorialul unui număr natural nenul".
Să se arate că algoritmul prezentat la curs pentru rezolvarea acestei probleme este parțial corect.

```
fact(n)
    if n=1
        return 1
    else
        return n * fact(n-1)
```

$I = \mathbb{N} \qquad O = \mathbb{N}$

$P_I(n) \overset{def}{=} n \geq 1 \qquad P_O(n,r) \overset{def}{=} r = \prod_{k=1}^{n} k$

Demonstrăm prin inducție matematică după n relația $P(n)$: $fact(n) = n!$, $n \in \mathbb{N}^*$

Caz de bază: $n = 1$ →

$fact(n) = fact(1) \overset{\text{algoritm}}{=} 1 = 1!$, adevărat

Ipoteză de inducție: $fact(n) = n!$
Voi arăta că $fact(n+1) = (n+1)!$

Pas de inducție:

$fact(n+1) = (n+1) \cdot fact(n) = (n+1) \cdot n! = (n+1)!$

Se verifică inducția matematică ⇒ algoritmul este parțial corect.

2. Se consideră problema „Să se calculeze suma a două numere naturale". Să se arate că algoritmul prezentat la curs pentru rezolvarea acestei probleme este parțial corect.

```
plus(x, y)
    if x = 0
        return y
    else
        return 1 + plus(x - 1, y)
```

$I = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ $\quad P_I(x,y) \overset{def}{=} 1$

$O = \mathbb{N}$ $\quad P_O((x,y),r) \overset{def}{=} r = x+y$

Vom arăta că $plus(x,y) = x+y$ folosind inducția după x. Fie y un număr natural arbitrar fixat.

Caz de bază: $x = 0 \rightarrow$

$$plus(x,y) = plus(0,y) \overset{algoritm}{=} 0+y = x+y$$

Ipoteză de inducție: $plus(x,y) = x+y$

Vom arăta că $plus(x+1,y) = (x+1)+y$

Pas de inducție:

$$plus(x+1,y) \overset{alg.}{=} 1 + plus(x,y) =$$
$$= 1 + x+y = (x+1)+y$$

Se verifică inducția matematică $\Rightarrow$ algoritmul este parțial corect.

3. Fie G un graf neorientat de ordin $n \geq 3$. Să se arate că următoarele condiții sunt echivalente:

a) G este conex, fără cicluri
b) G este maximal fără cicluri
c) G este minimal conex

$a \Rightarrow b$

Demonstrăm prin deducție directă.

Dacă G este conex, fără cicluri $\Rightarrow$ G nu are cicluri și orice două noduri sunt legate de un drum (un singur drum)

Fie u și v două noduri oarecare. Dacă adăugăm la graful G arcul (u, v), atunci se va forma ciclul $u, \dots, v, u$ în graf, deoarece între u și v deja există un drum $\Rightarrow$ cum u și v sunt noduri oarecare din graful G și cum G nu are cicluri $\Rightarrow$ G este graf minimal fără cicluri.

Am demonstrat folosind deducția directă că $a \Rightarrow b$

b => c

Va trebui să demonstrăm că

1) G este conex

2) G este minimal conex

1) Presupunem prin reducere la absurd că G nu este conex. =>

Există două noduri $u, v \in V$ între care nu există drum => putem adăuga arcul (u, v) fără să se formeze un ciclu în graf => G nu este maximal fără cicluri => contradicție cu b) => presupunerea făcută este falsă

reducere la

2) Presupunem prin absurd că G nu este minimal conex. => se poate elimina un arc (u, v) din G, iar acesta va rămâne conex. => există un alt drum de la nodul u la nodul v => există cicluri în graf => G nu este maximal fără cicluri => contradicție cu b) => G este minimal conex.

Din 1) și 2) am demonstrat că b => c

c => a

Cum G este minimal conex => G este conex. Rămâne de demonstrat că G nu are cicluri.

Presupunem prin reducere la

absurd că G are cicluri ⇒ există două noduri $u, v \in V$ astfel încât există arcul (x, y) și minim un alt drum de la x la y.
Dacă eliminăm arcul (x, y), atunci între nodurile x și y va rămâne minim un drum. ⇒ graful nu este minimal conex ⇒ presupunerea este falsă ⇒ G nu are cicluri ⇒ presupunerea este falsă ⇒

G nu are cicluri ⇒ G conex fără cicluri.